

VR: le rôle des équipements dans l'immersion

Introduction

La réalité virtuelle est un domaine en pleine expansion en raison de ses multiples utilisations dans différents domaines, notamment pour la conception, la formation et l'apprentissage dans des domaines tels que la médecine, l'industrie chimique/nucléaire, ...

La réalité virtuelle exploite et développe quatre catégories de dispositifs d'interaction : les dispositifs de capture de position et de mouvement, les dispositifs de présentation visuelle, les dispositifs de retour proprioceptifs et cutanés, les dispositifs d'entrée et de présentation sonore. Ces dispositifs doivent avoir une utilisation naturelle et qui imite le comportement humain afin de rendre son utilisation ouverte à tous. Ces dispositifs ont pour but d'assurer le confort, la sécurité et l'immersion de l'utilisateur.



En regardant l'équipement présent sur le marché en ce moment, nous pouvons montrer certaines stratégies qui sont utilisées dans la conception d'un équipement de réalité virtuelle afin de répondre à ces besoins.

Les enjeux d'un équipement ergonomique/immersif

Lorsqu'il s'agit de la création d'un équipement dans le cadre de la réalité virtuelle, l'ergonomie joue un rôle important dans l'expérience utilisateur. Il est important de déconnecter l'utilisateur du monde réel afin qu'il soit immergé au maximum dans l'environnement virtuel.

L'immersion peut se définir comme "le degré avec lequel l'interface du système contrôle les entrées sensorielles pour chaque modalité de perception et d'action ". Ainsi, un équipement qui permet à l'interface de contrôler les entrées sensorielles (non seulement l'ouïe et la vision mais aussi les informations proprioceptive, vestibulaire ou olfactive), ce qui permet de rendre l'expérience utilisateur plus immersive.



L'immersion passe aussi par d'autres facteurs :

- la forme et les matériaux utilisés, en aménageant l'encombrement de l'équipement, le confort, les zones de contact, ...

- Les facteurs environnementaux tels que l'éclairage, la température et le niveau de bruit jouent un rôle important dans l'expérience utilisateur.

Il s'agit aussi de construire un équipement qui peut s'adapter aux facteurs physiques (la taille, la forme du visage, la force qu'il peut exercer) pour que l'équipement puisse être manipulable par différents profils.

Facteurs de l'immersion

L'immersion en réalité virtuelle dépend de 5 facteurs:

1. Les modalités sensorielles de l'interaction avec l'environnement virtuel
2. La fidélité perceptive de l'environnement virtuel, dont la fidélité du rendu par les dispositifs
3. Les propriétés de l'environnement physique
4. La minimisation des perturbations sensorielles de l'immersion causées par l'environnement immédiat
5. La fluidité des informations et réactions dans la réalité virtuelle, en temps réel.

Dans le cadre de la conception d'équipements VR, cela revient à s'intéresser à:

1. Le nombre de sens de l'utilisateur et de types d'interactions avec l'environnement pris en compte par les équipements
2. La capacité des équipements à rendre un environnement fidèle (en assumant que l'environnement virtuel que l'on entre soit effectivement fidèle)
3. La liberté de mouvement permise par les équipements (ou plutôt la limitation des contraintes)
4. L'isolation sensorielle permise par les équipements
5. Encore une fois, la capacité des équipements à rendre un environnement fidèle, de manière fluide

Les équipements actuels

Casques de réalité virtuelle: perception

- + Permet la vision (et parfois l'ouïe)
- Encombrement
- Surface de jeu (ou autre) limitée à l'environnement immédiat
- Vision imparfaite (technologies peu matures + superposition avec le réel)

Casques connectés au PC

- + Performances graphiques de meilleure qualité
- Équipements contraignants

Casques autonomes

- + Pas de branchement : meilleure liberté de mouvement
- Qualité moindre

Manettes et/ou motion tracking: interaction

- + Permet d'agir et de se mouvoir
- + Manettes: simple et intuitif
- + Motion tracking: simule complètement notre position en 3D
- Manettes: actions limitées
- Motion tracking: limite encore plus la surface de mouvement

Autres technologies

- Autres sens: casques olfactifs, combinaisons tactiles, motion tracking influençant l'équilibre...
- Équipements d'interaction spécialisée
- Caméra intégrée à l'avant du casque détectant et retransmettant les mouvements de mains de l'utilisateur

Conclusion

Le futur de la VR pourrait ouvrir de nouvelles perspectives en matière d'ergonomie cognitive, potentiellement capables de résoudre les limites d'immersion du matériel précédent. Par exemple, il est envisagé de relier le cerveau et le système nerveux à une intelligence artificielle afin d'interagir plus efficacement avec l'environnement virtuel. Des impulsions électriques artificielles seraient envoyées dans la moelle épinière afin de stimuler le système nerveux de l'utilisateur.



Bibliographie

Burkhardt, J. (2007). Immersion, représentation et coopération : discussion et perspectives empiriques pour l'ergonomie cognitive de la Réalité Virtuelle. *Intellectica*, 45(1), 59-87. <https://doi.org/10.3406/intel.2007.1267>

Burkhardt, J. M. (2003). Réalité virtuelle et ergonomie: quelques apports réciproques. *Le travail humain*, 66(1), 65-91

requête google scholar : "ergonomie cognitive" ET ("réalité virtuelle" OU "réalité augmentée" OU "réalité mixte") ET "immersion".

image diapo 2 : <https://www.octarina.com/ergonomie-realite-virtuelle/>

image diapo 3 : <https://reality.fr/wp-content/uploads/2020/04/louer-casque-oculus-go.png>

image diapo 6 : <https://img.genial.ly/5a4e38c30ee0220500a05672/df2495b2-5457-48a5-842b-a13272e13718.png>